

HELLO · THIS IS WHAT I BUILT

그래서 뭐 만들었냐고요? 바로 보여드릴게요!

프론트엔드로 시작했는데, 하다 보니 서버도 보고 배포도 하고 AI도 붙이고 있었습니다.
문제가 생기면 제 담당인지부터 따지기보다 어디서 꼬였는지부터 찾아갑니다.

01

화면만 만들진 않았습니다

API, DB, 배포까지 필요하면 직접 봤습니다.

02

잘 되는 건 기본이고

두 번 눌렀을 때, 끊겼을 때, 다시 시도했을 때도 확인합니다.

03

새 거 나오면 일단 써봅니다

AI든 개발 도구든 직접 써보고
괜찮으면 팀에도 공유합니다.

INTERACTIVE WEB

ai-ng.co.kr

OPEN ↗

GITHUB

sangwookp9591

↗

YOUTUBE

AI-NG Channel

↗

처음엔 프론트엔드였습니다. 지금은 이것저것 다 봅니다.

작은 팀에서 서비스를 만들다 보니 화면만 보고 있을 수가 없었습니다.
API도 보고, DB도 보고, 배포도 하다 보니 자연스럽게 지금의 범위가
됐습니다.

○	2019-2022	(주)아와소프트 공공·기업 SI · 실시간 관제 · AI 결과 검증 화면	관제 · AI 검증
○	2022-2023	(주)데브락 2인 팀 · Figma 기반 디자인 협업 · 여기가게 앱·파트너센터 · 영상 파이프라인	숏폼 · 위치 기반
○	2024-2025	애자일그로스(주) 2~3인 팀 · 화면부터 API·AWS · 배포까지 A to Z	웹 · API · AWS
○	2025-2026	ZIVO 이용자용 웹 · 백오피스 공통 기반 · 여러 도메인의 서버 기능	웹 · 백오피스 · 서버

ZIVO에서는 웹부터 시작해서 백오피스와 서버까지 갔습니다.

이용자용 웹을 설계부터 운영까지 맡았습니다. 운영 화면이 필요하면 백오피스를 만들고, 서버에서 막히면 API를 고쳤습니다. 병원·택시·호텔·eSIM·QR 주문과 검색·결제·AI·쿠폰·물류까지 실제 서비스 흐름을 따라가며 작업했습니다.

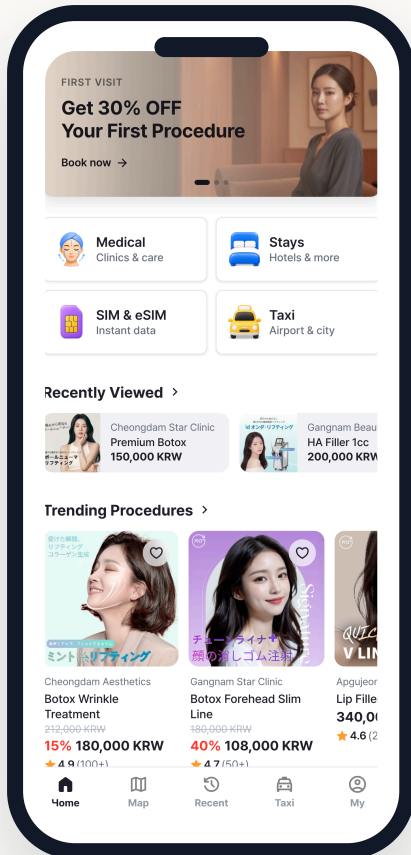


화면에서 안 풀리면 서버까지 갔습니다.

담당 저장소를 나누기보다 사용자가 막힌 지점부터 따라가며 필요한 곳을 고쳤습니다.

말로만 설명하면 재미없으니까, 실제 화면부터 보여드릴게요.

검색으로 들어온 해외 사용자가 앱 설치 없이 병원·숙소를 찾고 주문과 결제까지 이어갈 수 있는 웹입니다.



01 검색해 들어와도 바로 자기 언어로

14개 언어가 검색에서도 각각 제대로 노출되도록 주소 구조부터 나눴습니다.

02 앱 설치 없이 결제까지

장소 확인, QR 주문, 장바구니와 결제를 하나의 웹 흐름으로 연결했습니다.

03 실패해도 길을 잃지 않게

뒤로 가기, 결제 취소, 0원 주문과 판매 불가 상황에서도 돌아올 길을 만들었습니다.

04 14개 언어 · 9개월 운영

만들고 넘긴 화면이 아니라 실제 사용자가 쓰는 동안 계속 고치고 운영했습니다.

실제 화면 직접 눌러 보기 ↗

14개 언어, 번역만 붙이면 끝일 줄 알았습니다.

막상 해보니 검색 노출도 언어별로 달라야 했고, 캐시가 다른 언어와 섞여서도 안 됐습니다. 그래서 언어를 쿠키에 숨기지 않고 URL 자체에 넣었습니다.

상황

검색으로 들어오는 사용자

앱 설치보다 웹 검색이 먼저였고, 열네 가지 언어가 각각 검색에 노출돼야 했습니다.



판단

언어를 주소에 포함

쿠키에만 저장하지 않고 언어 자체를 URL 구조에 넣었습니다.



결과

색인과 캐시를 분리

각 언어가 고유 주소를 갖고 검색과 CDN 정책도 따로 움직입니다.

BEFORE

쿠키에만 언어 저장
주소 1개 · 언어별 색인 어려움



AFTER

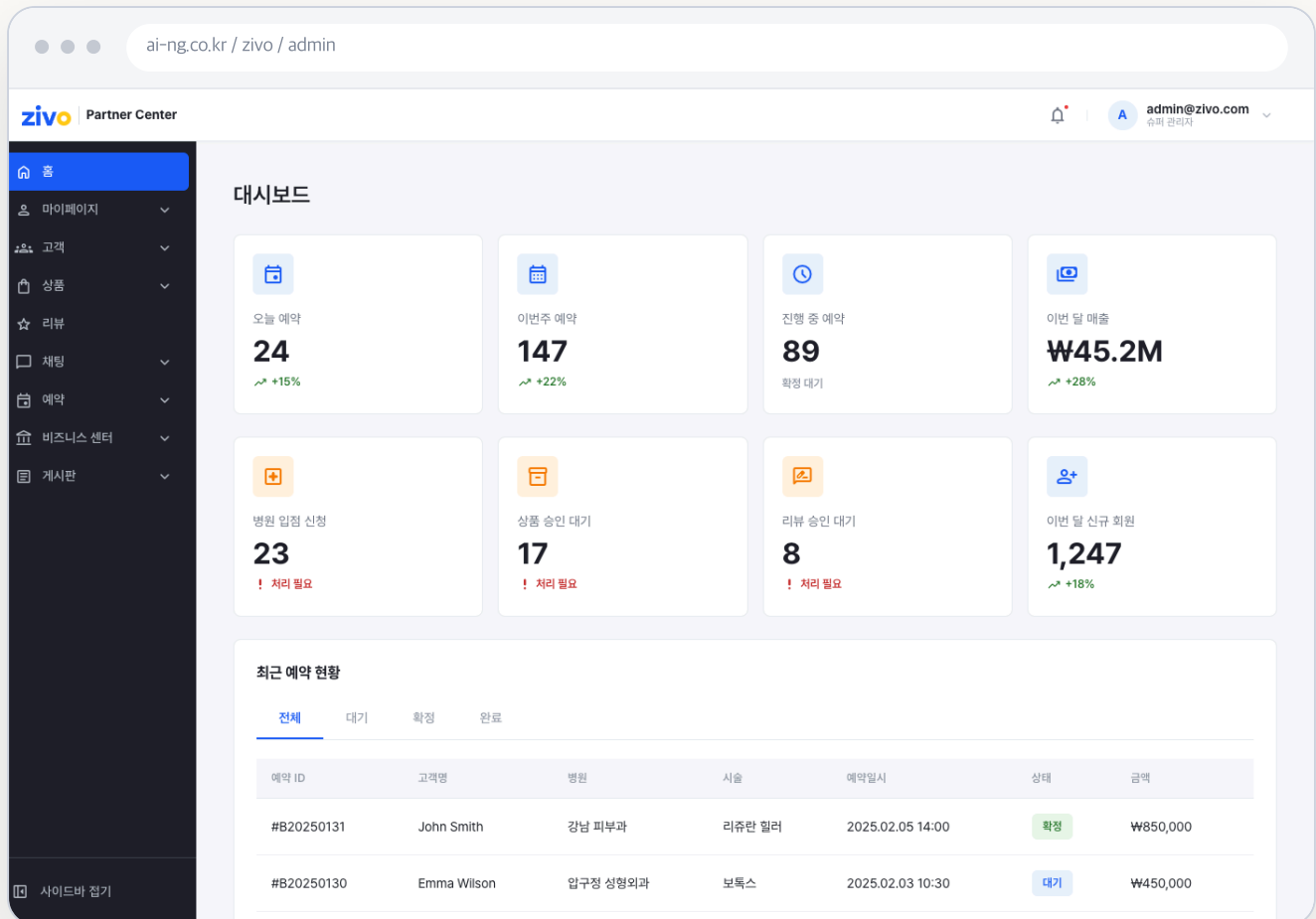
/ko · /en · /ja · /zh · ...
14개 URL · 색인과 캐시 분리

기술보다 먼저 정한 것

“검색으로 발견되는 서비스”가 목표였기 때문에 구현 편의보다 주소 구조와 검색 노출을 우선했습니다. 도구도 최신이라는 이유보다 당시 환경에서 안정적으로 적용되는지를 기준으로 골랐습니다.

이용자 화면만 만든 건 아닙니다. 운영 화면도 157개.

파트너, 관리자, 직원이 같은 서비스를 서로 다른 방식으로 사용합니다.
화면마다 사용법이 달라지지 않도록 공통 구조를 만들고, 개발자를
부르지 않아도 직접 처리할 수 있는 기능을 늘렸습니다.



역할마다 필요한 것만

파트너·관리자·직원의 메뉴와
행동 권한을 화면과 서버에서
함께 확인합니다.

화면마다 제멋대로 놀지 않게

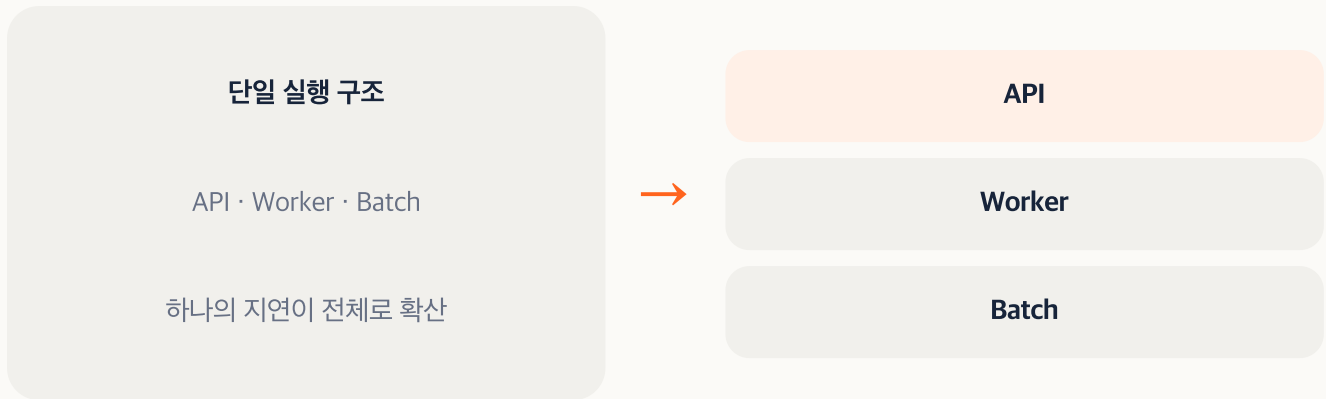
표, 팝업, 오류 안내와 요청 처리를
공통으로 묶었습니다.

개발자를 부르지 않아도

알림, 약관, 워크플로, 엑셀
업로드를 운영자가 직접 관리할
수 있게 했습니다.

야간 배치 하나가 낮의 API까지 느리게 만들지 않도록.

배치, 워커, API가 한 실행 구조를 공유하며 장애 영향이 함께 번지던 흐름을 나눴습니다.



01

한 덩어리부터 나눴습니다

계층 중심 구조를 Gradle
멀티모듈로 바꾸고 도메인 사이
호출은 정해진 길로만
열었습니다.

02

미룬 업그레이드도 같이

JDK 21과 Spring Boot 3.5로
올려 현재 구조와 장기 유지보수
기준을 맞췄습니다.

03

쿠폰부터 먼저 옮겨봤습니다

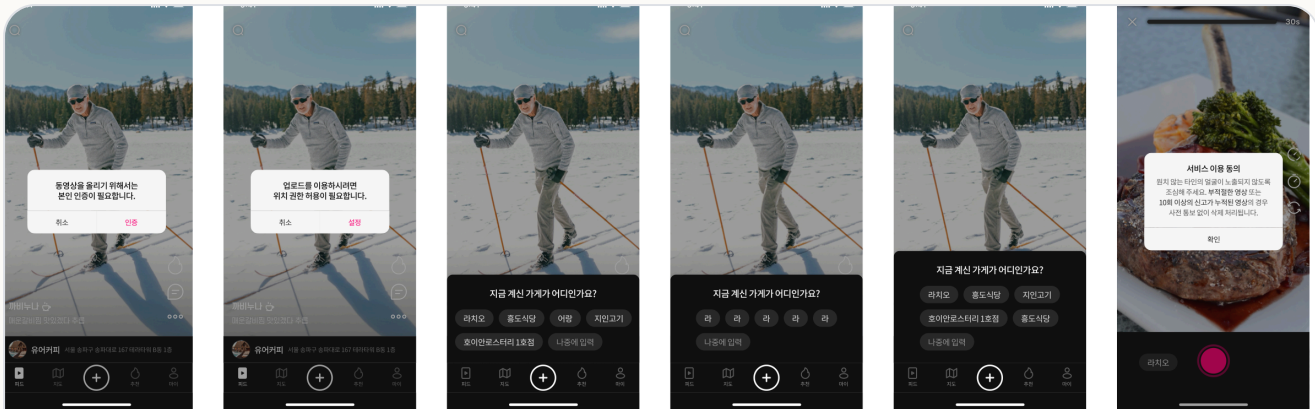
기존 사례와 문서를 먼저 만들고
같은 틀로 하나씩 안전하게
옮겼습니다.

외부 서비스는 언제든지 멈출 수 있습니다.

결제·알림·검색 중 한 곳이 멈춰도 옆 기능까지 같이 멈추지 않게 하고, 다시 시도해도 결과가 중복되지 않도록 만들었습니다.

주변 가게에서 찍고, 기다림 없이 넘겨보는 맛집 슷폼 앱.

앱의 처음부터 끝까지 만들고 파트너센터 기능도 개발했습니다. 촬영 위치 확인부터 업로드, 영상 변환과 재생까지 한 흐름으로 최적화했습니다.



위치 권한 확인 → 현재 가게 선택 → 촬영 동의 → 영상 업로드로 이어지는 실제 설계 화면

CAPTURE

주변 가게에서 바로 촬영

현재 위치와 가게를 확인해 앱에서 실시간으로 직접 찍은 영상이 연결되도록 만들었습니다.

STREAM

느린 환경에서도 바로 재생

AWS MediaConvert로 영상을 HLS로 바꾸고, 네트워크에 맞는 화질을 내려주도록 구성했습니다.

OPERATE

앱부터 파트너센터까지

앱 전체와 파트너센터를 개발하고 업로드, 가게 정보와 운영 기능까지 함께 다뤘습니다.

다음 영상은 넘기기 전에 조금 먼저 준비했습니다.

스크롤 위치를 기준으로 호출 임계값을 잡고 다음 HLS 영상의 첫 세그먼트를 미리 받아왔습니다. 전체 영상을 기다리지 않고 필요한 화질부터 재생해 로딩을 줄였습니다.

새 AI가 나오면 후기보다 먼저 써봅니다.

무료 한도만으로 모르겠으면 소액이라도 결제해서 써봅니다. 남의 평가보다 제 일에서 진짜 쓸 만한지가 더 궁금합니다.

새로 나오면 일단 설치

Orca, Buzz, Aside, cmux처럼 새로운 도구가 보이면 직접 써봅니다. 괜찮은 건 팀에도 바로 공유합니다.

모델도 직접 붙여봄

Claude, GPT, Gemini, Grok에 같은 작업을 던져보고 잘하는 것과 애매한 것을 비교합니다.



직접 사용해 본 도구의 성격을 캐릭터로 정리한 작업

좋다는 말보다 내 손으로 확인

코딩도 시켜보고 문서도 맡겨봅니다. 실제 업무 흐름에 넣어 쓸 수 있는지도 확인합니다.

괜찮으면 팀에도 전파

어디에 쓰면 좋은지, 기존 도구보다 무엇이 나은지까지 정리해 팀원들과 공유합니다.

직접 써봄



비교해봄



괜찮으면 공유



쓸 곳이 있으면 적용

새로운 걸 가장 빨리 아는 사람보다, 쓸 만한 걸 골라내는 사람이 되고 싶습니다.

직접 써보고 비교한 뒤, 제 일에서 실제로 쓸 수 있는 것만 남깁니다.

테스트가 가끔 실패했습니다. 그래서 ‘가끔’부터 없었습니다.

결제 기능에는 문제가 없었는데 자동 테스트는 가끔씩 실패했습니다.
시간을 더 기다리게 만드는 대신 왜 실패하는지 찾고, 반복해도 결과가
같도록 고쳤습니다.

문제

실서버 결제
테스트가
느리고 가끔
실패해 자동
검사에
올리기
어려웠습니다.

원인

결제 로직이
아니라
화면이
준비되기
전에 클릭이
먼저
들어가는
문제였습니다.

해결

화면이
준비됐는지
확인한 뒤
클릭하도록
테스트
방식을
바꿨습니다.

2019-2022 · 아와소프트

AI 결과를 사람이 확인하는 화면

도로 영상 분석 결과를 담당자가 직접 확인하고 판단할 수 있는 검증
화면을 만들었습니다.

2022-2023 · 데브락

영상 업로드에서 재생까지

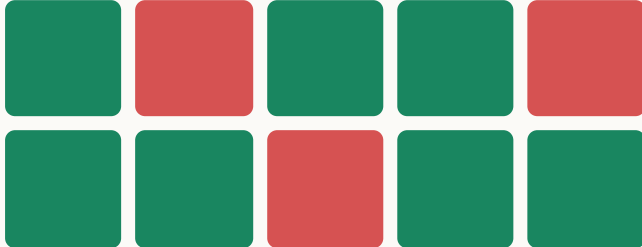
촬영·편집·업로드·변환·배포·재생을 구간별로 나눠 문제의 시작점을
찾았습니다.

2024-2025 · 애자일그로스

화면부터 서버와 배포까지

2~3인 팀에서 웹과 API, AWS 환경과 배포를 맡아 서비스를 통째로
세웠습니다.

BEFORE



AFTER · 10회 연속 성공



일할 때는 대충 이런 편입니다.

거창하게 정한 원칙은 아니고, 몇 년 일하다 보니 자연스럽게 남은 습관들입니다.

01 느리면 일단 기다리게 만들진 않습니다.

어디에서 시간이 걸리는지부터 찾습니다.

02 한 번 누르는 기능도 두 번 눌러봅니다.

연결이 끊기거나 중복 요청이 들어와도 괜찮은지 확인합니다.

03 같은 고생은 자동화에 넘깁니다.

두 번 이상 반복되면 공통 코드나 검사로 바꿀 수 있는지 봅니다.

04 개발자 눈에만 보이면 부족합니다.

운영하는 사람도 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 알 수 있게 만듭니다.

주요 기술

Frontend

TypeScript · React 19 · Next.js 16 · React Native · Three.js

Backend

Java 21 · Spring Boot 3.5 · NestJS · PostgreSQL · Redis · OpenSearch

Infra

AWS · Docker · Nginx · GitHub Actions

Quality

Playwright · ArchUnit · Testcontainers · Micrometer

AI / AX

OpenAI · Gemini · Claude · Multi LLM · Agent Skill · On-device LLM

만든 사람이
옆에 없어도
잘 돌아가면
제일 좋습니다.



EMAIL

sangwookp9591@gmail.com

GITHUB

@sangwookp9591

WEB PORTFOLIO

ai-ng.co.kr ↗